LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 8
STRUKTUR DATA GRAF

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar struktur data graph beserta komponen dan terminologinya (vertex, edge, dan keterhubungan).
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan representasi graph menggunakan adjacency matrix, termasuk proses inisialisasi dan pembacaan input.
3. Mahasiswa mampu membedakan dan memodifikasi representasi graph berarah dan tidak berarah pada adjacency matrix.
4. Mahasiswa mampu menganalisis serta melengkapi potongan program yang berkaitan dengan pembentukan dan representasi graph.
5. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan algoritma traversal graph (DFS), serta menentukan urutan kunjungan vertex berdasarkan algoritma tersebut.

B. Perhatikan Program di bawah ini

Berikut ini adalah potongan program yang digunakan untuk membuat representasi *graph* **berarah** (*directed graph*) menggunakan struktur data *adjacency matrix*. Program tersebut mendefinisikan graph sebagai sebuah **struct** dengan elemen berupa banyaknya simpul (**n_vertices**), banyaknya sisi (**n_edges**), dan sebuah matrix sebagai *adjacency matrix* dari *graph* tersebut. Di sini diasumsikan banyaknya simpul dalam *graph* selalu **≤** 100.

Program ini kemudian membaca sebuah *file* input yang merepresentasikan *graph* yang ingin dibangun *adjacency matrix*-nya, dengan format sebagai berikut:

- baris pertama *file* input berisi dua buah bilangan **n_v** dan **n_e**, menyatakan banyaknya simpul dan banyaknya sisi pada *graph*. Kita asumsikan kemudian bahwa simpul-simpul *graph* akan diberi nama berupa angka dari **0, 1, …, (n_v-1).**
- Sebanyak **n_e** baris berikutnya akan berisi dua buah bilangan **a** dan **b** masing-masing bernilai antara **0** dan **n_v - 1**, yang menyatakan bahwa ada sisi antara simpul nomor **a** dan **b**
-

```c
#include <stdio.h>

#define MAXNUM_VERTICES 100

/*!
Struktur data untuk merepresentasikan sebuah graf dengan
menggunakan adjacency matrix.
Graph akan memiliki sebanyak n_vertices simpul dan n_edges sisi.
Kita mengasumsikan bahwa graph akan memiliki maksimal hanya MAXNUM_VERTICES simpul.
*/
typedef struct
{
    int n_vertices;
    int n_edges;
    int adjacency_matrix[MAXNUM_VERTICES][MAXNUM_VERTICES];
} Graph ;
```

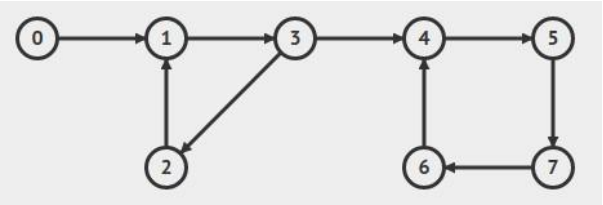
```c
/*
Fungsi untuk menginisialisasi adjacency matrix graph dg cara mengisi
sub-matrix kiri atas dg ukuran n_vertices x n_vertices dari adjacency matrix
dg nilai 0, sedangkan sisanya (yang tidak relevan untuk tujuan representasi graph
dg jumlah vertex sebanyak n_vertices) akan diisi dg nilai -1.
*/
void inisialisasi_graph(Graph *g, int n_v, int n_e)
{
    int i,j;

    g->n_vertices = n_v;
    g->n_edges = n_e;

    for(i = 0; i < MAXNUM_VERTICES; i++)
    {
        for(j = 0; j < MAXNUM_VERTICES; j++)
        {
            if(i < n_v && j < n_v)
            /* Soal no. 1: lengkapi untuk menyimpan nilai 0 pada sub-matrix kiri-atas dari adjacency matrix*/
            else
            /* Soal no. 2: lengkapi untuk menyimpan nilai -1 pada elemen-elemen sisanya */
        }
    }
}
```

```c
/*!
Fungsi untuk mencetak adjacency matrix dari sebuah graph g
*/
void print_adjacency_matrix(Graph *g)
{
    int i,j;
    for(i = 0; i < g->n_vertices; i++)
        printf("\t%d", i);
    printf("\n");

    for(i = 0; i < g->n_vertices; i++)
    {
        printf("%d", i);
        for(j = 0; j < g->n_vertices; j++)
        {
            printf("\t%d", g->adjacency_matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

```c
int main()
{
    int n_v = 0;
    int n_e = 0;
    int i,j;
    scanf("%d %d", &n_v, &n_e);

    Graph g;
    inisialisasi_graph(&g, n_v, n_e);

    for(i = 0; i < n_e; i++)
    {
        int a, b;
        scanf("%d %d", &a, &b);
        /* Soal 3 : lengkapi agar adjacency matrix pada g menyimpan nilai 1 pada baris a kolom b */
    }

    print_adjacency_matrix(&g);

    return 0;
}
```

Program kemudian pertama-tama akan menginisialisasi *adjacency matrix* dengan menggunakan nilai 0 untuk semua elemen *sub-matrix* kiri-atas berukuran **n_v x n_v**. Sisanya akan diisi dengan nilai -1 untuk menunjukkan bahwa mereka tidak relevan untuk representasi *graph*. Kemudian, program akan membaca file input graph dan membuat represntasi *adjacency matrix*-nya. Terakhir, program akan menampilkan *adjacency matrix*.

Sebagai contoh, untuk *graph* berarah sebagai berikut:



file input yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

```
8 9
0 1
1 3
3 2
2 1
3 4
4 5
5 7
7 6
6 4
```

Jika kita *compile* program yang telah dilengkapi menjadi sebuah file ***executable*** yang bernama ***adjacency*,** dan *file* input di atas bernama **input.txt**, kita dapat menjalankan program tersebut sebagai berikut:

Windows:
C:\> adjacency < input.txt
Linux:
$ ./adjacency < input.txt maka kita seharusnya mendapatkan

Output program seperti berikut:

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	1	0

Setelah Anda mempelajari program di atas, diskusikan tugas di bawah ini dengan kelompok Anda, lalu buat video diskusinya selama jam praktikum (jika waktunya tidak cukup bisa dilanjutkan setelahnya) dan tuliskan hasil diskusinya (PDF), masukkan ke gdrive, lalu kumpulkan link gdrive pada form berikut: https://forms.gle/JCWa8XJy9n7Vnc7r7.
Video dan Hasil Diskusi (dikumpulkan selambatnya satu minggu setelah praktikum ini)

1. Tuliskan baris yang harus diisikan pada bagian yang ditandai soal 1 pada potongan program di atas!
2. Tuliskan baris yang harus diisikan pada bagian yang ditandai soal 2 pada potongan program di atas!
3. Tuliskan baris yang harus diisikan pada bagian yang ditandai soal 3 pada potongan program di atas!
4. Bagaimana jika kita hanya ingin merepresentasikan *graph* tidak berarah? Ingat bahwa pada *graph* tidak berarah, *adjacency matrix*-nya adalah sebuah matriks simetrik. Tuliskan modifikasi pada baris pada soal no. 3 jika *graph*-nya tidak berarah!

Potongan program di bawah ini mengimplementasikan algoritme DFS dengan menggunakan representasi *adjacency matrix* yang digunakan sebelumnya.

```
typedef enum {WHITE, GRAY, BLACK} COLOR;
/*!
Prosedur yang mengimplementasikan DFS_visit.
*/
void DFS_visit(Graph *g, COLOR *vertex_colors, int v)
{
    int i;
    // Tampilkan v
    printf("%d ", v);

    // Tandai v dengan warna GRAY
    vertex_colors[v] = GRAY;

    // Cari vertex yang adjacent terhadap v, jika masih WHITE, panggil DFS_visit vertex itu
    for (i = 0; i < g->n_vertices; i++)
    {
        /* Soal 5: Lengkapi agar DFS_visit dipanggil pada vertex i yang
                   adjacent terhadap v dan masih berwarna WHITE
        */
    }

    vertex_colors[v] = BLACK;
}
```

```c
/*!
Prosedur yang mengimplementasikan DFS.
*/
void DFS(Graph *g)
{
    COLOR vertex_colors[MAXNUM_VERTICES];
    int i;
    for (i = 0; i < g->n_vertices; i++)
        vertex_colors[i] = WHITE;

    for (i = 0; i < g->n_vertices; i++)
    {
        if(vertex_colors[i] == WHITE)
            DFS_visit(g, vertex_colors, i);
    }

    printf("\n");
}
```

5. Tuliskan baris program yang harus dilengkapi pada bagian yang tertera di atas agar DFS_visit() dapat dipanggil pada semua *vertex* yang *adjacent* terhadap **v** dan masih berwarna WHITE.
6. Urutan *vertex* apakah yang akan muncul jika program yang telah dilengkapi di atas diterapkan pada contoh *graph* yang diberikan di atas?